

食物的营养价值与饮食搭配

王素青

武汉大学公共卫生学院营养与食品卫生学系

食物分类：植物性和动物性食物

一、植物性食物的营养价值：

（一）谷类：包括大米、小麦、玉米、高粱、荞麦、燕麦等；

1、碳水化合物：一般70%以上，如大米、小麦粉。膳食纤维的含量受加工的影响，加工精度越高，含量越低。

2、蛋白质：一般8% ~ 12%，大米的蛋白质略低于小麦粉。

谷类蛋白质氨基酸组成中**赖氨酸**含量较低，营养价值不及动物性食物。

谷类蛋白质的生物价：大米 77，小麦 67，大麦 64，小米57 玉米 60，高粱56；

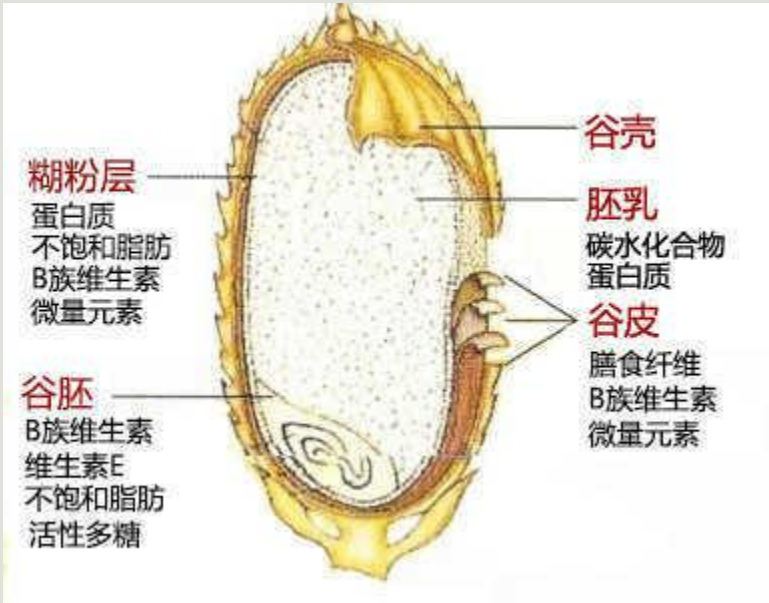
3、脂类：一般0.4-4%，玉米含量比较高，小麦粉较低。

脂肪主要为不饱和脂肪酸，营养价值较高。

4、维生素：B族维生素为主，如B1、B2、烟酸、泛酸、吡哆醇等。以B1、烟酸含量较高。

5、矿物质 约1.5 ~ 3% 包括钙、磷、钾、钠、镁以及一些微量元素。

矿物质和维生素主要分布在谷类的谷皮和糊粉层，因此加工精度越高，损失越大。



(二) 豆类：

大豆类(黄豆、青豆、黑豆等)

1、蛋白质：干的大豆类蛋白质含量约30-40%，豆制品如豆腐干约16-20%，而豆浆、豆腐脑蛋白质含量约2%；

未加工大豆，蛋白质消化率仅65%；豆浆85%；豆腐90%以上。

优质蛋白，**赖氨酸**丰富，**蛋氨酸**较少，与谷类食物合用，可提高蛋白质利用率。

2、脂肪：以不饱和脂肪酸为主，其中油酸约30%、亚油酸50%、亚麻酸2-10%、1 ~ 2%的磷脂。

3、碳水化合物：约34%，主要为机体难以吸收利用的纤维素和低聚糖，如棉籽糖 水苏糖等。

4、维生素：B1、B2、烟酸、维生素E、胡萝卜素等；干豆类不含维生素C，但豆芽富含维生素C，8mg/100g。

(二) 豆类：

大豆类(黄豆、青豆、黑豆等)

- 5、矿物质：干豆约4%，包括钾、钠、钙、磷、镁、锌、硒等；豆制品含量一般在2%以下。
- 6、生物活性物质：大豆低聚糖、磷脂、植物固醇、皂甙、异黄酮等，广泛被用于功能食品的开发；
- 7、抗营养因子：如蛋白酶抑制剂、红细胞凝集素、胀气因子、植酸等，通过加热或加工以减少或去除。

杂豆类(蚕豆、豌豆、绿豆、红豆、扁豆等)：营养成分与谷类相似，碳水化合物（淀粉）约60%。蛋白质约20～25%；矿物质约2%。

（三）、蔬菜类：叶菜类、根茎类、瓜茄类、菌藻类

叶菜类（如白菜、菠菜、油菜、韭菜、苋菜等）

- 1、蛋白质1 %～ 2%；
- 2、脂肪含量不足1%；
- 3、碳水化合物2 %～ 4%； 膳食纤维约1.5%；
- 4、类胡萝卜素、维生素B2、维生素C、矿物质的良好来源。
- 5、维生素C含量一般在35mg/100g，如菜花、西兰花、芥蓝等达到50mg/100g。

根茎类（如萝卜、藕、山药、芋头、马铃薯、甘薯、洋葱、竹笋等）；

- 1、蛋白质含量1% ～ 2%；
- 2、脂肪不足0.5%，
- 3、碳水化合物3% ～ 20%， 膳食纤维较叶菜类低，约1%；

瓜茄类（如冬瓜、南瓜、丝瓜、黄瓜、茄子、番茄、辣椒等）；

- 1、蛋白质含量0.4 %～1.3%；
- 2、脂肪微量；
- 3、碳水化合物0.5 %～ 9%， 膳食纤维较叶菜类低约1%；
- 4、维生素C 含量以辣椒、苦瓜较高，番茄中维生素C含量虽然不高，但受有机酸保护，损失较少。

菌藻类（蘑菇、香菇、银耳、木耳等；海带、紫菜、发菜等）

- 1、富含蛋白质，如香菇、蘑菇、发菜，20%以上；
- 2、脂肪含量低；
- 3、膳食纤维、维生素B1、B2 含量较高；
- 4、微量元素铁、锌、硒 量丰富； 海产植物如海带、紫菜富含碘，海藻多含脂肪酸如DHA。

（四）水果类：

- 1、**富含维生素：**是人体维生素的主要来源；维生素C在鲜枣、橘子中含量较高，300 ~ 600mg/100g；山楂(90mg/100g)、柑橘(40 mg/100g)也较高；但苹果、梨子、桃子、李子、杏子中含量不高，不超过10mg/100g。
- 2、**矿物质：**钙、磷、铁、硫、镁、钾、钠、碘、铜等，多以硫酸盐、磷酸盐、碳酸盐、有机酸以及与有机物结合的状态存在，是人体获得矿物质的主要来源。
- 3、**有机酸：**柠檬酸、苹果酸、酒石酸含量较多，此外还有少量的苯甲酸、水杨酸、琥珀酸、草酸等。
- 4、**生物活性物质：**如单宁、多酚物质，不仅影响食物风味，一般未成熟的果实单宁含量多，味道涩，还影响食物变色；
- 5、**有色物质：**叶绿素、类胡萝卜素、花青素等，不仅赋予食物丰富的色彩，也是具有生理调节功能的生物活性物质。

（五）坚果：

油脂类坚果：油脂含量40%以上，而松子、杏仁、榛子、葵花子等更是达到50%以上；碳水化合物含量约20%。

淀粉类坚果：如板栗、银杏、莲子等，碳水化合物达到70%左右

- 1、蛋白质：新鲜坚果含12 %～ 22%；但有些坚果如西瓜子、南瓜子蛋白质含量达到30%以上。
- 2、维生素：维生素E和B族维生素如B1、B2、烟酸、叶酸的良好来源。
- 3、矿物质：富含钾、镁、磷、钙、铁、锌、硒、铜、锰等矿物质，

二、动物性食物：

（一）畜禽肉类

1、蛋白质：一般10%～20%，因动物的种类、年龄、肥瘦程度而异。猪肉13%；牛肉、羊肉、兔肉、鸡肉、鹌鹑肉约20%；鸭肉16%；鹅肉18%；

蛋白质富含赖氨酸，宜与谷类搭配食用，发挥蛋白质互补作用。

2、脂类：因动物品种、年龄、肥瘦程度、部位不同而异。猪肉脂肪含量最高，羊肉次之，牛肉最低，兔肉2.2%；鸡肉、鸽子肉9%～14%。鸭肉、鹅肉约20%。

内脏脂肪含量约2-10%，脑10%；

必需脂肪酸低于植物油脂，营养价值较植物油脂低；禽类脂肪营养价值高于畜类脂肪。

二、动物性食物：

（一）畜禽肉类

- 3、碳水化合物： 一般1.5%； 主要以糖原形式存在于肌肉和肝脏， 容易分解， 基本无法被人体利用。
- 4、维生素： 以B族维生素尤其是B2、维生素A含量丰富。内脏含量高于肌肉， 尤其肝脏； 禽肉还含有较多的维生素E。
- 5、矿物质： 约0.8 %～ 1.2%； 瘦肉高于肥肉， 内脏高于瘦肉。铁含量以猪肝和鸭肝最丰富， 约23mg/100g; 畜禽肉中的铁主要以血红素的形式存在， 消化吸收率高。

（二）蛋类：

1、蛋白质： 约12%； 蛋清中略低于蛋黄； 蛋白质中的氨基酸组成与人体最接近，生物价也最高，约94。

赖氨酸和蛋氨酸含量均高，与谷类和豆类混合食用，可以弥补谷类赖氨酸和豆类蛋氨酸的不足。

2、脂类： 98%的脂肪存在于蛋黄中，且几乎全部与蛋白质结合，因此消化吸收好。

蛋黄中胆固醇含量高，鹅蛋黄1696mg/100g, 鸭蛋次之，鸡蛋较低，约1510mg/100, 鹌鹑蛋最低。

3、碳水化合物： 1% ~ 3%，

4、维生素： 所有B族维生素，维生素A, D, E, K, 微量维生素C。

5、矿物质： 主要在蛋黄，1% ~ 1.5%； 钙、磷、铁、锌、硒丰富。蛋中铁收利用率较低。

6、其他： 卵磷脂、叶黄素等。

生蛋清中含有抗生物素蛋白和抗胰蛋白酶。

(三) 水产类:

- 1、蛋白质： 15% ~ 20%，氨基酸组成与人类接近，利用率较高，生物价85-90；多数鱼类缬氨酸含量偏低；其他含氮物质，如游离氨基酸、肽、胺类、胍、季铵类化合物、嘌呤和脲等。
- 2、脂类： 1 % ~ 10%，鳕鱼低于1%，河鳗高达10.8%。
脂类主要为不饱和脂肪酸，约60%；消化率约95%；不饱和键多为n-3系列。
- 3、碳水化合物： 1.5%；有些不含碳水化合物，如鲳鱼 鲢鱼 银鱼等；主要存在形式为糖原和粘多糖类。
- 4、维生素： A、D、B2、烟酸含量较高，维生素C含量较低。
一些生鱼制品含有降解B1的酶，大量生食可能造成B1的缺乏；
鱼油和鱼肝油是A, D 和E 的重要来源。
- 5、矿物质： 1 % ~ 2%， 硒和锌含量丰富。

软体动物： 蛤类、牡蛎、贻贝、扇贝、无壳类的章鱼、乌贼等；

1、蛋白质15%左右，但螺狮、河蚬、蛭子等约7%；河蟹、对虾、章鱼约 17%；

优质蛋白质，酪氨酸和色氨酸含量丰富；

贝类牛磺酸丰富，如海螺、毛蚶、杂色蛤，约500 ~ 900mg/100g。

2、脂肪和碳水化合物较低；

3、维生素与鱼类相似；

4、矿物质约1.0% ~ 1.5%，钙、钾、钠、铁、锌、硒、铜等含量丰富；

河虾含钙325mg/100g。海虾、海蟹、牡蛎、贻贝、海参等硒含量在50微克以上。

5、水产动物含有呈味物质，如鱼类、甲壳类有游离氨基酸、核苷酸等；软体类动物有氨基酸；贝类有琥珀酸及其钠盐。

（四）乳类及其制品

- 1、蛋白质：牛乳约3% 羊奶约1.5% 人乳1.3%；优质蛋白，生物价为85，容易被人体消化吸收.
- 2、脂类：牛乳2.8% ~ 4.0%；胆固醇约13mg/100ml；磷脂20 ~ 50mg/100ml.
- 3、碳水化合物：主要是乳糖，约3.4% ~ 7.4%，人乳含量最高，羊乳居中，牛乳最低
- 4、维生素：牛乳含有几乎所有的维生素，维生素C较低。
- 5、矿物质：钠、钾、钙、镁、氯、磷、硫、铜、铁等；

乳制品：

酸奶：消毒鲜奶接种乳酸杆菌并使其在控制条件下发酵制成，发酵后，游离氨基酸和肽增加，更易消化吸收，乳糖转换为乳酸，使乳糖酶活性低的成人更易接受，维生素与鲜奶相似，但叶酸含量增加，胆碱也增加，酸奶酸度增加，有利于维生素的保护。乳酸进入肠道可以抑制腐败菌的生长，调节肠道菌相，但由于口味变酸，需要用糖调节，因此能量增加。

食物的搭配

60公斤体重的成年男子为例：

1、蛋白质：构成机体的成分；能够提供优质蛋白的有畜禽肉类、水产品类、蛋类、乳类、大豆类；

一天的饮食中，需要包含上述食品中的一类或几类；

2、能量：碳水化合物是能量的最经济的来源；谷物可以提供丰富的碳水化合物，同时注意，杂豆类，薯类，甚至一些以淀粉为主的坚果类也能以碳水化合物的形式提供能量；

3、维生素和矿物质，以及可以调节机体生物机能的生物活性物质，主要存在于蔬菜和水果中，因此一日三餐盘中也必不可少。

所以，基本的食物搭配组合即为

1)、主食（主要提供能量）；2)、鸡鱼肉蛋奶和豆类任选一种或几种（主要提供优质蛋白质）；3)、

蔬菜水果类（提供维生素，尤其是C、膳食纤维、矿物质、生物活性物质等）



中国居民平衡膳食餐盘 (2016)

